

01

인공지능과 수학 탐구

개념 PPT

학습목표 ● 합리적 의사 결정과 관련된 인공지능 수학 탐구 주제를 선정하여 탐구를 수행한다.**평가 방법 및 유의사항**

실생활에서 해결할 수 있는 창의적 아이디어를 자유롭게 발표하도록 유도한다. 프로젝트 수행을 통해 포트폴리오 등을 활용하여 과정 중심 평가를 할 수 있다.

1 실생활의 문제를 인공지능으로 어떻게 해결할 수 있는가?

인류의 문명은 우리 생활에서 부딪치는 문제를 해결하기 위해 여러 가지 해결 방법을 고안하면서 지금까지 발전해 왔다. 그런데 인공지능이 발전하면서 오랫동안 해결하기 어려웠던 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 길이 열리고 있다.

예를 들어 교통량이 많은 아주 넓은 도로에 횡단보도가 있다고 하자. 이 횡단보도에서는 노약자나 장애인이 보행 신호 신호 시간 내에 횡단보도를 건너지 못해 불편을 겪을 수 있다. 이 경우 노약자나 장애인을 위하여 보행 신호 시간을 길게 늘리는 방법이 있지만, 이는 도로의 교통량을 감안할 때 효율적이지 않을 수가 있다.

이러한 문제는 횡단보도를 건너는 사람의 보행 속도나 도로의 교통량 등을 고려하여 인공지능이 상황에 맞게 보행 신호 시간을 조절하도록 하여 해결할 수 있다. 반면 인식 기술을 통해 횡단보도를 건너는 사람의 연령대를 구별하고, 걷는 동작과 위치, 휠체어나 목발 등의 도구 소지 여부 등을 분석하여 사람들의 보행 속도에 따라 인공지능이 보행 신호 시간을 조절할 수 있다. 또한, 주간이나 야간 시간에 따른 도로의 교통량, 날씨, 시야 확보 정도 등에 따라 보행 신호 시간을 조절할 수도 있다.

이와 같이 인공지능을 잘 이용하면 이전에는 해결하기 어려웠던 실생활의 여러 가지 문제를 개선하거나 해결할 수 있다.

문제 1우리 주변에서 겪고 있던 불편함을 인공지능을 이용하여 개선한 사례를 찾아 말하시오. **풀이 참조****예시** 주변을 인식하는 카메라, 적외선 및 초음파 센서, 레이저 스캐너 등

티처블 머신을 통해 인공지능 모델을 직접 만들어 보게 한다.

※ 티처블 머신

(<https://teachablemachine.withgoogle.com/>)

② 인공지능을 어떻게 만드는가?

‘티처블 머신(teachable machine)’은 인공지능 모델을 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 하기 위해 제작한 웹 기반 도구이다. 티처블 머신으로 기계학습을 할 때 인공지능은 다음과 같이 크게 3단계로 학습을 한다.

학습 자료 수집하기



학습하기



학습 결과 평가하기

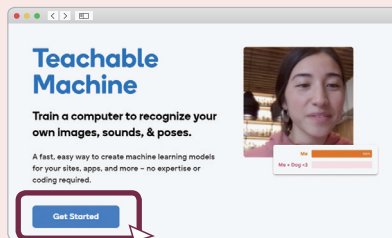
첫 번째 단계는 학습시킬 자료를 수집하는 단계이다. 이미지 자료, 소리 자료, 자세 자료를 훈련용으로 수집할 수 있다.

두 번째 단계는 티처블 머신이 설계한 학습 알고리즘을 이용하여 인공지능 모델을 학습시키는 단계이다. 수집한 자료를 바탕으로 학습을 시켜 인공지능 모델을 생성한다.

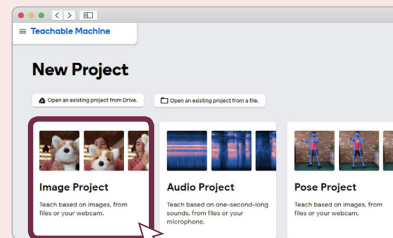
세 번째 단계는 인공지능 모델의 학습이 잘 되었는지 평가하는 단계이다. 이때는 평가 자료를 활용하여 인공지능 모델의 성능을 평가한다.

이제 티처블 머신으로 사람을 연령대별로 구별하는 인공지능 모델을 만들어 보자.

step 1 티처블 머신 시작하기



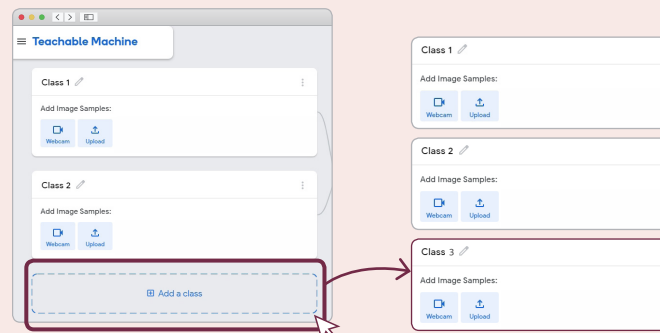
- 1 ‘티처블 머신’에 접속하여 ‘Get Started’를 클릭한다.

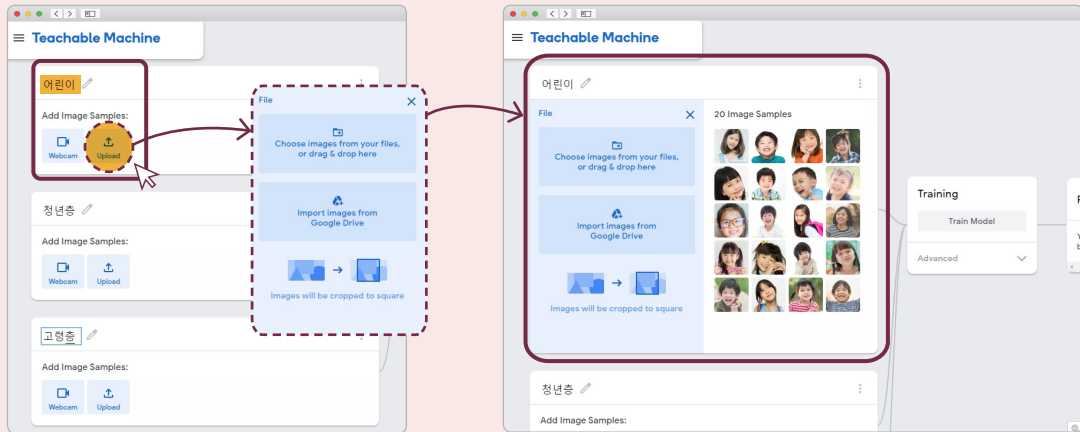


- 2 사람의 연령대를 인식하려면 이미지를 인식해야 하기 때문에 ‘Image Project’를 선택한다.

step 2 학습 자료 수집하기

- 1 사람을 연령대별로 ‘어린이’, ‘청년층’, ‘고령층’으로 구분하기 위해 ‘Add a class’를 클릭하여 Class를 3개로 만든다.



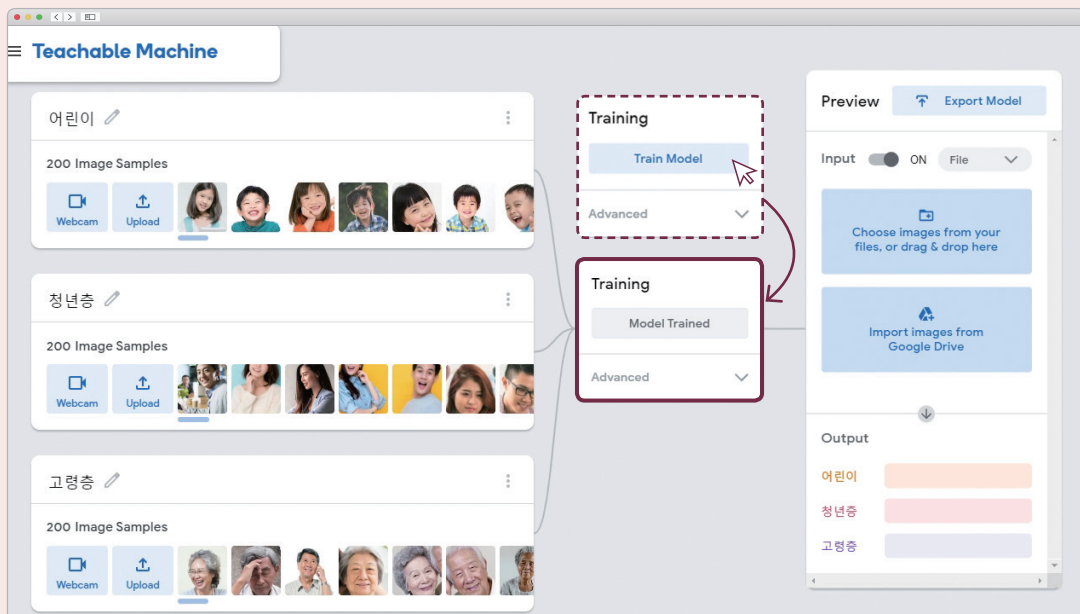


② 'Class 1', 'Class 2', 'Class 3'을 각각 클릭하여 '어린이', '청년층', '고령층'으로 Class의 이름을 입력한다.

③ 각 Class에서 'Upload'를 클릭하여 각 연령대에 맞는 학습 자료를 업로드한다.

※ 각 Class마다 최소 200개 이상의 자료를 업로드할 것을 권한다.

step 3 학습하기

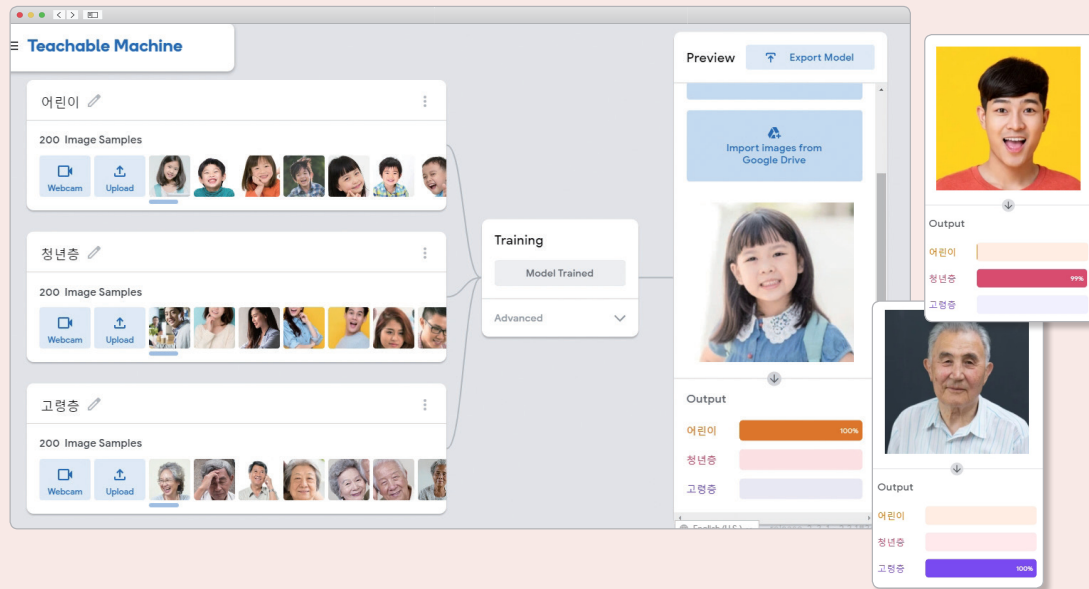


① 'Training'에서 'Train Model'을 클릭하여 업로드한 학습 자료로 인공지능 모델을 학습시킨다.

② 'Model Trained'가 나타나면 인공지능 모델의 학습이 완료된 것이다.

step 4 학습 결과 평가하기

학습이 완료된 인공지능 모델이 잘 작동하는지 확인하기 위해 모델의 성능을 평가한다. 이때 학습 자료로 사용된 것이 아닌 새로운 평가 자료를 사용해야 인공지능 모델의 성능을 제대로 평가할 수 있다.



지금까지 티처블 머신으로 사람을 연령대별로 구별하는 인공지능 모델을 만들어 보았다. 이러한 인공지능을 이용하면 횡단보도를 건너는 사람이 노약자인지 아닌지를 구별하여 보행 신호 시간을 그에 맞게 조절할 수 있다.

문제 2

티처블 머신으로 실습한 ‘사람을 연령대별로 구별하는’ 인공지능을 이용하여 실생활의 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 생각해 보고, 각자의 아이디어를 비교하여 장단점을 토론했다.

예시 사람을 연령대별로 구별하는 인공지능을 전차관 출입구에 설치하여 이용 빈도가 높은 관람객의 연령대를 파악하여 이들을 위한 편의 시설을 개선할 수 있다.

③ 인공지능 수학 탐구는 어떻게 진행하는가?

실생활의 문제를 인공지능을 이용하여 해결하는 아이디어를 찾아보는 모듈별 탐구 활동을 해 보자.

인공지능 수학 탐구의 진행 과정은 다음과 같다.



1. 주제 정하기

① 주제 찾아보기

우리 주변에서 불편함을 느끼거나 개선하고 싶은 탐구 주제를 한 가지씩 찾는다.

② 주제 정하기

각각의 모둠원이 정한 주제를 다음과 같이 평가하여 가장 높은 점수를 받은 주제를 그 모둠의 탐구 주제로 정한다.

주제		평가			
이름	내용	흥미로운 주제인가? [5점]	창의적인 주제인가? [5점]	관련된 인공지능 이 있는가? [5점]	합계 [15점]
(예시)	횡단보도의 보행 신호 시간을 조절할 수 있는가?	4	3	5	12

③ 계획 세우기

탐구 주제가 정해지면 모둠 회의를 통해 계획을 세운다. 이때 다음 내용이 포함 되도록 구체적으로 계획을 세운다.

주제, 주제를 정한 이유와 목적, 모둠원의 역할 분담 방법,
관련된 인공지능 조사 방법, 발표 방법 등

2. 인공지능 조사하기

① 인공지능 조사하기

탐구 주제와 관련된 인공지능을 조사한다. 이때 관련된 인공지능을 이용한 사례를 우리 주변에서 조사하여 인공지능을 문제에 적용해 본다.



② 조사한 인공지능 설명하기

인공지능의 기능적인 부분과 다른 분야에서의 적용 사례, 탐구 주제에 대한 적용 가능성 등을 설명한다.

③ 인공지능에 담긴 수학적 원리 탐구하기

벡터, 행렬, 확률, 함수의 극한, 미분 등 교과서에서 배운 내용을 중심으로 조사한 인공지능에 담긴 수학적 개념이나 원리를 탐구한다.

3. 문제 해결하기

조사한 인공지능을 이용하여 문제를 해결하는 방법 등을 토론하고, 그 결과를 글이나 그림 등으로 나타낸다.

4. 발표 자료 만들기

인공지능 수학 탐구 과정을 정리하여 신문 기사, 보고서 또는 포스터 등의 형식으로 발표 자료를 만든다. 이때 다음 내용이 구체적으로 포함되도록 한다.

발표 자료의 제목, 주제를 정한 이유,
조사한 인공지능에 대한 설명과 수학적 원리, 문제 해결 방법, 결론 및 제언



01

추세선에 따른 오차와 손실함수에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 보기에서 있는 대로 고르시오. ㄱ, ㄴ

○ 보기 ○

- ㄱ. 오차가 양수이면 측정값이 예측값보다 크다.
- ㄴ. 손실함수는 한 자료에서 추세선에 따른 오차의 평균이다.
- ㄷ. 한 자료에 대한 추세선 중에서 손실함수의 값이 가장 큰 추세선이 그 자료의 예측에 가장 적합하다.
- ㄹ. 추세선의 기울기가 변함에 따라 손실함수의 값도 변한다.

- ㄴ. 손실함수는 한 자료에서 추세선에 따른 오차의 제곱의 평균이다.
- ㄷ. 한 자료에 대한 추세선 중에서 손실함수의 값이 가장 작은 추세선이 자료의 예측에 가장 적합하다.

02

오른쪽은 어느 회사가 분기별로 제품 홍보에 사용한 광고비 x 억 원과 매출액 y 억 원 사이의 관계를 표로 나타낸 것이다. 이 자료에서 추세선 $f(x) = ax$ 에 대하여 광고비가 1.8억 원일 때 예측 매출액을 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

분기	x (억 원)	y (억 원)
1분기	1.2	1.5
2분기	0.5	0.7
3분기	1.5	1.8
4분기	1.3	1.5

- (1) 추세선 $f(x) = ax$ 에 대한 분기별 예측 매출액과 오차를 구하시오. $1.5 - 1.2a, 0.7 - 0.5a, 1.8 - 1.5a, 1.5 - 1.3a$
- (2) 추세선 $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수 $L(a)$ 를 구하시오. $L(a) = \frac{5.63a^2 - 13.6a + 8.23}{4}$
- (3) 두 추세선 $f(x) = 0.8x$ 와 $f(x) = 1.2x$ 중에서 어느 추세선이 자료의 예측에 더 적합한지 말하시오. $f(x) = 1.2x$
- (4) 광고비가 1.8억 원일 때 (3)에서 구한 추세선에 대한 예측 매출액을 구하시오. 2.16억 원
- (3) $L(0.8) = 0.2383, L(1.2) = 0.0043$ 이므로 $f(x) = 1.2x$ 가 자료의 예측에 더 적합하다.
- (4) $f(x) = 1.2x$ 이므로 $f(1.8) = 2.16$

03

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 x 의 값이 a 에서 $a+1$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. 2

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+1) - f(a)}{(a+1) - a} = 2a - 1, 2a - 1 = 3 \quad \therefore a = 2$$

04

곡선 $y = 2x^2 - 1$ 위의 두 점 P(1, 1)과 Q($a, 2a^2 - 1$)을 지나는 직선의 기울기를 $g(a)$ 라 할 때, $\lim_{a \rightarrow 1} g(a)$ 의 값을 구하시오. 4

$$g(a) = \frac{(2a^2 - 1) - 1}{a - 1} = 2(a + 1) \text{이므로 } \lim_{a \rightarrow 1} g(a) = 4$$

05

손실함수 $L(a) = 3a^2 + 4a - 7$ 의 $x=p$ 에서의 미분계수가 -2 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오. -1

$$L'(p) = 6p + 4 \text{이므로 } 6p + 4 = -2 \quad \therefore p = -1$$

06

한 자료에서 어느 추세선에 대한 손실함수가 다음 조건을 모두 만족시킨다고 할 때, 추세선 $f(x) = x$ 에 대한 손실함수의 값을 구하시오. 5

- (가) 추세선 $f(x) = 2x$ 는 최적 추세선이다.
 (나) 최적 추세선에 대한 손실함수의 값은 3이다.
 (다) 추세선 $f(x) = -x$ 에 대한 손실함수의 값은 21이다.

$$\text{조건 (가)에서 } L(a) = p(a-2)^2 + q \text{ (단, } p, q \text{는 상수)} \quad \cdots \text{㉠}$$

$$\text{조건 (나)에서 } L(2) = 3 \text{이므로 } \text{㉠에 대입하면 } q = 3, L(a) = p(a-2)^2 + 3 \quad \cdots \text{㉡}$$

$$\text{조건 (다)에서 } L(-1) = 21 \text{이므로 } \text{㉡에 대입하면 } p = 2$$

$$\therefore L(1) = 5$$

07

추세선 $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수가 $L(a) = 2a^2 - 4a + 90$ 이다. 이 손실함수에 대하여 학습률 r 가 다음과 같을 때, 경사하강법을 적용하여 초깃값 $a=2$ 를 이동시키는 과정을 2회 반복한 결과를 구하시오.

- (1) $r=1$ 10 (2) $r=0.5$ 2 (3) $r=0.25$ 1
 (1) $a=2-1 \times L'(2) = -2$ (2) $a=2-0.5 \times L'(2) = 0$ (3) $a=2-0.25 \times L'(2) = 1$
 $a=-2-1 \times L'(-2) = 10$ $a=0-0.5 \times L'(0) = 2$ $a=1-0.25 \times L'(1) = 1$

08

추세선 $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수가 $L(a) = a^2 - 2a + 50$ 이다. 경사하강법을 적용하여 초깃값 $a=3$ 을 $a=p$ 로 이동시킬 때, 손실함수의 값을 더 작게 하는 학습률 r 의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) p 를 r 에 대한 일차식으로 나타내시오. $p = 3 - 4r$
 (2) $L(p)$ 를 r 에 대한 이차식으로 나타내시오. $16r^2 - 16r + 8$
 (3) 손실함수의 값을 더 작게 하는 r 의 값의 범위를 구하시오. $0 < r < 1$
 (1) $L'(a) = 2a - 2$ 이므로 $p = 3 - r \times L'(3) = 3 - 4r$
 (2) $L(p) = L(3 - 4r) = 16r^2 - 16r + 8$
 (3) $L(p) < L(3)$ 이어야 하고, $L(3) = 80$ 이므로 $16r^2 - 16r + 8 < 80, 16r(r-1) < 0$
 $\therefore 0 < r < 1$

노수로
점검하기

문항 번호

관련 개념

성취도

복습

01 02

손실함수

○ △ ×

103~105쪽

03 04 05

다항함수의 미분

○ △ ×

108~112쪽

06 07 08

최적화

○ △ ×

114~119쪽